Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E14-Desarrollador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

10 de marzo de 2026

Grupo:
6A

Análisis de dependencias técnicas

1. Dependencias entre componentes

1.1 Autenticación de usuarios

Dependencia:

Autentificación Controller → Autentificación Service → Base de Datos / Usuarios

Por qué existe la dependencia:
El componente Autentificación Controller funciona como punto de entrada del sistema para las solicitudes de inicio de sesión. El controlador recibe las credenciales enviadas por el instructor desde la interfaz web y delega la validación al servicio de autenticación.
Sin embargo, el controlador no contiene la lógica necesaria para validar las credenciales del usuario, por lo que depende del Autentificación Service, el cual implementa el algoritmo de validación de usuarios.
Servicio utilizado: El Autentificación Service proporciona las funciones necesarias para validar las credenciales del usuario y verificar sus permisos dentro del sistema. Para ello consulta la información del usuario en la base de datos, compara la contraseña registrada y determina si el acceso al sistema debe ser autorizado o rechazado.

1.2 Gestión de recursos

Dependencia:

Curso Controller → Curso Service → Curso Repository → Base de Datos

Por qué existe la dependencia:
El Curso Controller recibe las solicitudes relacionadas con la creación, consulta o gestión de cursos provenientes de la interfaz web. Para procesar estas solicitudes se necesita utilizar la lógica de negocio que define las reglas del sistema.
Esta lógica se encuentra implementada en el Curso Service, por lo que el controlador depende de este componente para ejecutar las operaciones correspondientes. Posteriormente el repositorio permite almacenar o recuperar la información persistente de los cursos.

Servicio utilizado: El Curso Service se encarga de gestionar la lógica de negocio relacionada con los cursos. Permite registrar nuevos cursos, validar que el número de horas del curso se encuentre dentro del rango permitido y consultar la información de los cursos disponibles para su administración.

1.3 Gestión de inscripciones

Dependencia:

Inscripción Controller → Inscripción Service → Inscripción Repository

Por qué existe la dependencia:

1. El controlador recibe la solicitud de inscripción enviada por el usuario.
2. El servicio valida que el curso tenga cupo disponible y que el usuario no esté previamente inscrito.
3. El repositorio registra la relación entre el usuario y el curso en la base de datos.

Servicio utilizado: El Inscripción Service gestiona el proceso de inscripción de los usuarios a los cursos. Este servicio verifica que el usuario no esté previamente inscrito, consulta la disponibilidad de cupo del curso y registra la nueva inscripción en el sistema.

Además, este componente depende del componente de cursos para verificar la disponibilidad del curso.

Dependencia adicional:

Inscripción Service → Curso Service

El componente Inscripción Service depende del Curso Service para verificar información del curso antes de permitir una nueva inscripción.

Esta dependencia es necesaria para comprobar si el curso aún tiene cupo disponible y si cumple con las condiciones necesarias para aceptar nuevos participantes.

1.4 Registro de avance de horas

Dependencia

Registro de Avance → Inscripción Service → Inscripción Repository

Por qué existe la dependencia: El Inscripción Service también permite actualizar el progreso académico de los participantes. A través de este servicio se localiza la inscripción correspondiente y se registran las horas completadas por el usuario dentro del curso.

Servicio utilizado: Actualización del progreso académico.

1.5 Generación de constancias PDF

Dependencia

Constancia Controller → Constancia Service → Constancia Repository → Base de Datos

Por qué existe la dependencia:

1. El controlador permite que el docente solicite la descarga del documento.
2. El servicio valida que el usuario haya completado el total de horas del curso antes de generar la constancia.

Servicio utilizado: El Constancia Service se encarga de validar que el usuario haya completado las horas requeridas del curso y, en caso de cumplir con este requisito, genera el documento de constancia en formato PDF utilizando la información del participante y del curso.

Dependencias adicionales:

- Constancia Service → Inscripción Service

El componente Constancia Service necesita verificar si un docente o administrativo ha completado las horas requeridas del curso antes de generar la constancia correspondiente.

Para realizar esta verificación depende del Inscripción Service, el cual almacena la información del progreso de cada usuario dentro del curso.

- Constancia Service → Curso Service

El componente Constancia Service necesita verificar si un docente o administrativo ha completado las horas requeridas del curso antes de generar la constancia correspondiente.

Para realizar esta verificación depende del Inscripción Service, el cual almacena la información del progreso de cada usuario dentro del curso.

Esto permite verificar horas completadas y horas requeridas del curso.

1.6 Administración de catálogos

Dependencia

Catálogo Service → Catálogo Repository → Base de Datos

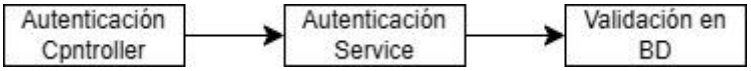
Por qué existe la dependencia: Los servicios de catálogo consultan información institucional predefinida como departamentos y tipos de plaza.

Servicio utilizado: El Catálogo Service proporciona acceso a información institucional utilizada en el sistema, como departamentos y tipos de plaza. Este servicio permite consultar estos datos para llenar formularios y garantizar que los valores utilizados sean válidos dentro del sistema.

2. Flujo de interacción entre componentes

2.1 Flujo general

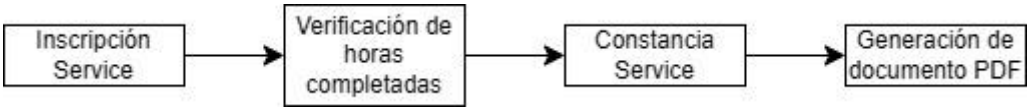
2.2 Ejemplo de flujo completo



Posteriormente:

2.3 Flujo importante

Proceso de generación de constancias:



3. Identificación de posibles problemas técnicos
   - **Alta dependencia entre componentes de servicio:** Los servicios de inscripción, cursos y constancias dependen entre sí para validar información. Si no se gestionan correctamente estas dependencias podrían generar un acoplamiento excesivo.
   - **Riesgo de inconsistencias en el control de cupo:** Si múltiples usuarios intentan inscribirse simultáneamente podría producirse un conflicto en la verificación del cupo disponible. Esto requiere implementar mecanismos de control de concurrencia en la base de datos.
   - **Dependencia crítica del sistema de autenticación:** El módulo de autenticación es el punto de entrada al sistema. Si presenta fallos podría impedir el acceso a todas las funcionalidades administrativas.
   - **Generación de documentos PDF:** La generación de constancias puede consumir recursos del servidor si se realizan muchas solicitudes simultáneamente. Se recomienda manejar colas de procesamiento o generación asincrónica de documentos.